

Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare



Lucrare pentru atestarea competențelor
profesionale la informatică

Bob Năstrușnicul
Aplicație Unity

Elev: Pop Raul
Clasa a XII-a B
Specializare: Matematică-Informatică,
intensiv informatică
Profesor coordonator: Lőkös Annamária

Mai 2024

Opis

Introducere.....	3
Mod de utilizare.....	4
Prezentarea obiectelor din lume	6
Unity.....	7
Algoritm.....	12
Resurse necesare	16
Bibliografie.....	17

1.Introducere

Am ales să fac un proiect în Unity pentru că am avut posibilitatea de a da formă imaginației mele, dar și deoarece am avut oportunitatea de a învăța un limbaj nou de programare.

Încă de mic îmi plăceau jocurile cu labirinturi, așa că, având ocazia de a crea o aplicație pentru competențele digitale, am ales să creez “Bob Năstrușnicul”. Personajul, Bob, caracterizat ca fiind năstrușnic și năzdrăvan, se află într-un labirint în mijlocul unei păduri de pe altă planetă care este suspicios de asemănătoare cu Terra.

Tema principală este aventura, dar și descoperirea necunoscutului. Scopul principal al personajului este de a evada din labirint, colectând diferite artefacte pe parcurs.



2. Mod de utilizare

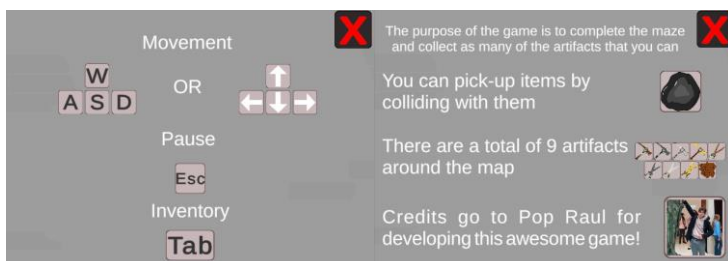
Bob Năstrușnicul a fost închis într-un labirint de deznăstrușnicire de către anti-năstrușnicii pentru a fi deznăstrușnicit. Acesta încearcă să scape și să ajungă la final.



Jocul “Bob Năstrușnicul” are o interfață prietenoasă pentru utilizator. Acesta este întâlnit cu meniul MainMenu ce conține patru butoane, PLAY, CONTROLS, QUIT și INFO.



Butonul PLAY va rula jocul propriu-zis, trimițând utilizatorul în mijlocul unui labirint. Butonul QUIT închide programul. Butonul INFO prezintă informații despre developer, dar și despre principalul scop al jocului, poze cu obiectele pe care acesta le poate găsi. Butonul CONTROLS prezintă principalele controale pentru a se mișca, a accesa inventarul și pentru a intra în meniul de pauză.



Caracterul se poate mișca folosind butoanele W, A, S, D sau săgețile de pe tastatură. Pentru a deschide și a închide inventarul, utilizatorul poate apăsa tasta Tab sau să atingă iconița galbenă aflată în dreapta inventarului, în partea de jos a ecranului. Pentru a colecta aceste obiecte magice, trebuie să treacă peste ele, fiind adăugate în inventarul său.



Apăsând butonul din dreapta sus a ecranului, se va deschide PauseMenu care vine însoțit cu alte trei butoane: HOME, RESUME și REPLAY. Butonul HOME trimite la MainMenu. Butonul RESUME va relua jocul din punctul în care a fost apăsător. Butonul REPLAY resetează poziția caracterului înapoi în mijlocul labirintului, iar jucătorul trebuie să înceapă de la început.



În momentul în care ajunge la final, trebuie să treacă de finish line. Se va deschide un nou meniu EndMenu care are trei butoane: REPLAY, QUIT și MENU.



Butonul REPLAY trimite înapoi la labirint.



Butonul QUIT închide programul.

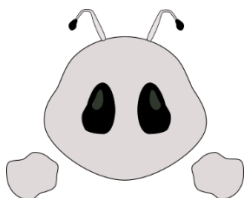


Butonul MENU trimite la MainMenu.

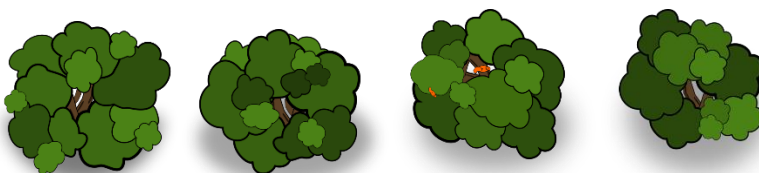


3. Prezentarea obiectelor din lume

- Extraterestrul este personajul principal al jocului. Acesta se poate mișca în 8 direcții folosind săgețile sau tastele W, A, S, D.



- Pereții labirintului sunt alcătuiți din copaci.



- Dreptunghiul verde acționează ca un finish line. În momentul în care caracterul îl atinge, acesta își îndeplinește obiectivul și câștigă.



În timp ce jucătorul explorează labirintul, acesta are posibilitatea de a găsi obiecte precum săbii sau topoare, dar și o bucată de lemn ce pot fi colectate și adăugate în inventar, ceea ce face jocul puțin mai competitiv și dificil. În total sunt 9 obiecte, iar fiecare unealtă are patru varietăți: lemn, piatră, fier și aur.

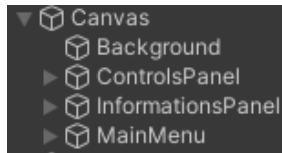


Tot ce ține design e făcut în întregime de mine folosind aplicația Inkscape.

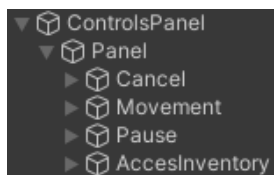
4. Unity

➤ MainMenu

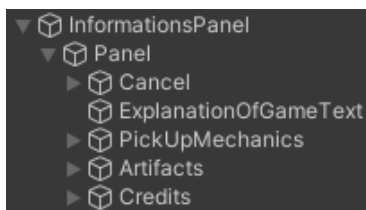
Ierarhia meniului de intrare este următoarea.



ControlsPanel reține meniul ce se deschide în momentul în care butonul CONTROLS este apăsat. În Unity am creat un Panel principal ce ține loc de fundal. Am creat un buton pentru închiderea acestuia, numit Cancel: acesta are un ButtonUI și o căsuță de text. Am setat butonul ca în momentul în care este apăsat, componenta ControlsPanel va fi ascunsă iar MainMenu va apărea din nou. Componentele Movement, Pause, Inventory conțin poze pentru taste, dar și un text reprezentativ.



InformationsPanel reține meniul ce se deschide în momentul în care butonul INFO este apăsat. Am creat un Panel ce conține fundalul meniului. În Unity am creat un Panel principal ce ține loc de fundal. Am creat un buton pentru închiderea acestuia, numit Cancel: acesta are un ButtonUI și o căsuță de text. Am setat butonul ca în momentul în care este apăsat, componenta InformationsPanel este ascunsă. Componentele ExplanationOfGameText reprezintă scopul jocului. PickupMechanics explică modul în care itemele colectabile pot fi ridicate de pe jos. Artifacts conține pozele artefactelor. Credits conține o poză cu developerul, dar și creditele pentru acesta.

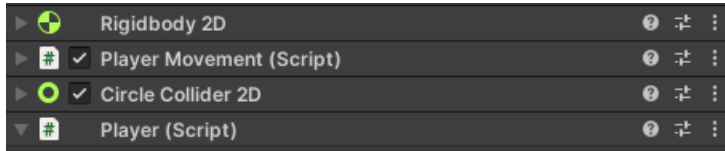


MainMenu conține butoanele PLAY, CONTROLS, INFORMATIONS și QUIT explicate anterior. Pentru butoanele PLAY și QUIT am asociat un script ce schimbă scena, respectiv închide aplicația.

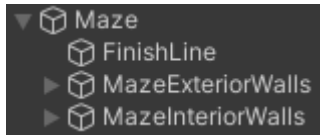


➤ MainWorld

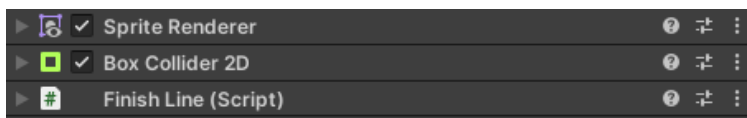
În componenta Player, în inspector am adăugat următoarele componente: un rigidbody2D, un script pentru movement-ul player-ului, un collider2D pentru a fi oprit de obstacole, precum pereții labirintului și un script pentru a adăuga player-ului un inventar. În rigidbody2D am blocat axa Z și am anulat gravitația pentru a nu cădea prin hartă.



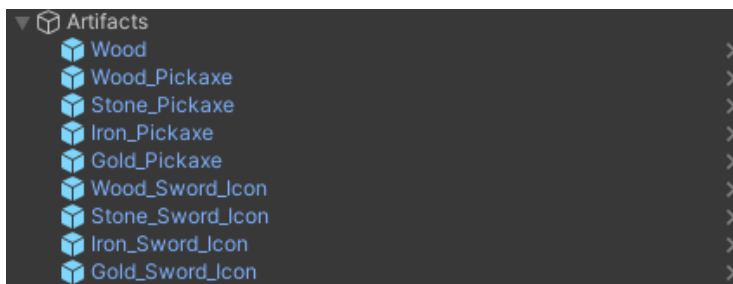
Grid-ul conține un TileMap ce a fost colorat în verde pentru a fi folosit ca pământul pe care jucătorul merge. Maze-ul este format din copaci ce conțin un sprite și un collider2D pentru a opri jucătorul din a trece prin ei.



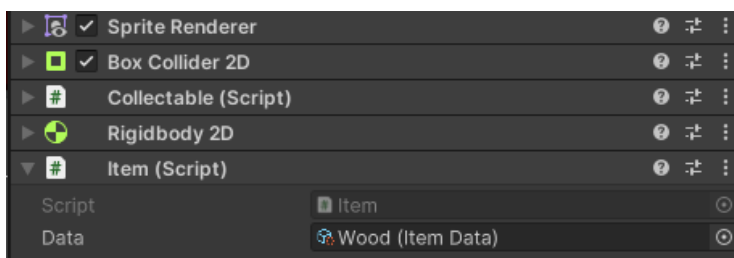
Componenta Finishline are un sprite, un box collider2D care e setat pe trigger și un script Finishline ce detectează tag-ul de Player și îl trimite în scena următoare.



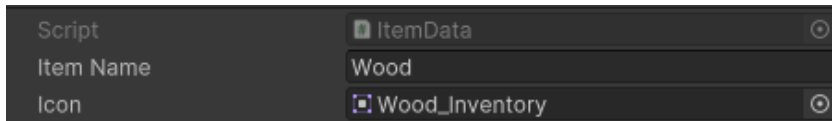
Aici este reprezentată lista tuturor artefactelor ce pot fi colectate de pe pământ.



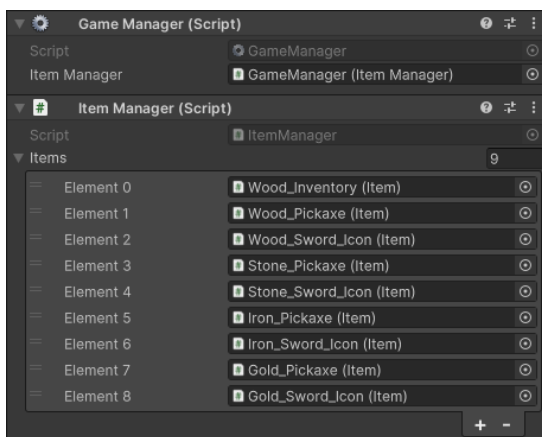
Un artefact conține un sprite, un collider2D, script-ul Collectable, un rigidbody2D și script-ul Item ce reține ItemData-ul artefactului.



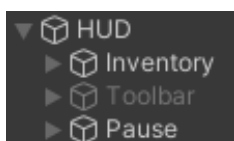
Fiecare artefact are un prefab pentru a fi mai ușoară popularea lor în lume. Acestea conțin niște setări realizate în prealabil. Este creat un script ItemData care este atribuit fiecărui item. Conține un nume și un sprite.



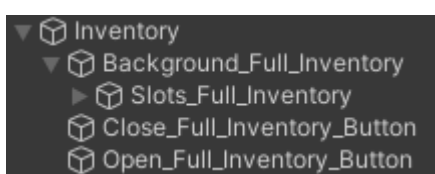
Componenta GameManager conține script-ul GameManager și script-ul ItemManager. În cel de al doilea script sunt inserate prefab-urile artefactelor pentru a putea fi reținute și reinserate înapoi în lume în cazul în care player-ul dorește să le arunce.



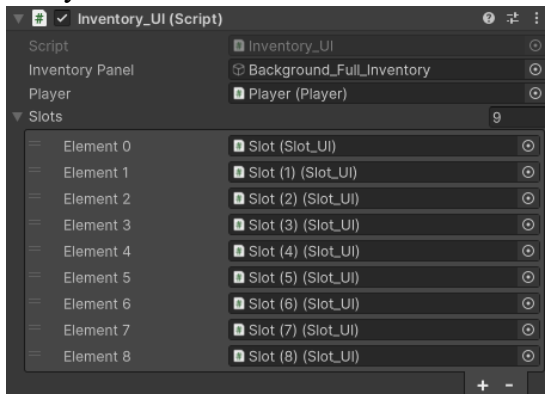
Componenta HUD se ocupă de partea UI a jocului, afișând pe ecran inventarul și PauseMenu în momentul în care jocul începe.



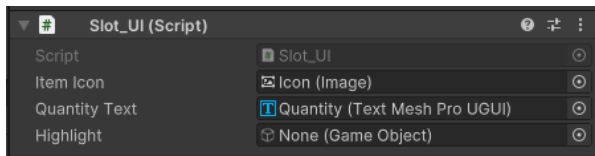
Inventarul are un Background, un buton de închidere și un buton de deschidere. Când buton de deschidere este apăsat, inventarul și butonul de deschidere sunt ascunse, iar butonul de închidere este afișat. În cazul în care butonul de închidere este apăsat, inventarul și butonul de deschidere sunt afișate, iar butonul de închidere este ascuns. Inițial butonul de deschidere este ascuns.



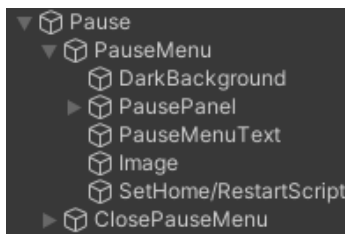
Componenta Inventory conține script-ul Inventory_UI. Acesta are un număr de 9 slot-uri, iar slot-urile ce aparțin de componenta Slots_Full_Inventory sunt inserate script-ului prin Unity.



Fiecare slot are atașat un script Slot_UI ce conține iconița item-ului, cantitatea din inventar și un highlight pentru a afișa slot-ul selectat. În acest caz nu există un highlight.



Componenta Pause conține meniul de pauza care este afișat în urma apăsării butonului din dreapta sus a ecranului. Acesta conține un buton pentru a închide meniul, un fundal și meniul efectiv.

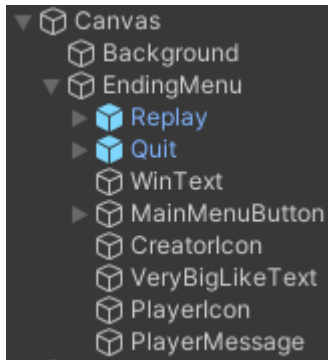


Meniul conține: un buton de Home ce trimite jucătorul în prima scenă, MainMenu; un buton ce reia jocul din momentul în care acesta a fost apăsăat și un buton ce resetează poziția jucătorului și inventarul acestuia. Fiecare buton are câte o imagine și un text reprezentativ pentru a favoriza experiența jucătorului.



➤ EndingMenu

A treia scenă, EndingMenu, conține un fundal și meniul propriu-zis. Butoanele REPLAY și QUIT trimit jucătorul înapoi în joc, respectiv închid aplicația. Butonul MainMenu trimite jucătorul în MainMenu. Restul componentelor reprezintă poze și text ce țin de aspect.



5. Algoritm

➤ Movement()

Pentru a mișca caracterul, am creat 2 axe virtuale, horizontalInput și verticalInput, ce detectează direcția în care jucătorul vrea să ajungă. Acestea returnează mereu una din maxim trei valori: -1, 0 sau 1. Vectorul moveDirection primește valorile axelor, iar cu acestea, poziția se schimbă în funcție de o viteză și de un timp. Am folosit funcția „normalized” deoarece în momentul în care ambele axe returnează două valori nenule, vectorul creat de acestea se adună, iar viteza este influențată, crescând cu x1,42.

```
private void FixedUpdate()
{
    Vector3 moveDirection = new Vector3(horizontalInput, verticalInput, 0f).normalized;
    transform.position += moveDirection * moveSpeed * Time.deltaTime;
}
```

➤ CameraFollow()

În acest joc este crucial ca jucătorul să fie urmărit în permanență de către cameră. Algoritmul modifică poziția obiectului cameră în funcție de poziția caracterului “target”. În Unity am atribuit player-ului camera pentru a putea face referință cu poziția acestuia și a îl urmări.

```
void Update(){ Vector3 movePosition = target.position + offset;
    transform.position = Vector3.SmoothDamp(transform.position,
        movePosition, ref velocity, 0);}
```

➤ LookAtMouse()

Pentru a oferi dinamică jocului am ales ca eroul să se poată orienta în funcție de poziția cursorului. Folosind funcția LookAtMouse, am făcut legătura dintre poziția mouse-ului de pe ecran și am creat un vector ce rotește caracterul în funcție de acesta.

```
private void LookAtMouse()
{
    mousePos = cam.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);
    Vector2 lookDir;
    lookDir = mousePos - rb.position;
    float angle = Mathf.Atan2(lookDir.y, lookDir.x) * Mathf.Rad2Deg + 90f;
    rb.rotation = angle;
}
```

➤ Finish()

În momentul în care un obiect dă collide cu obiectul FinishLine, acesta verifică dacă acesta are tag-ul de Player. În caz negativ, îl ignoră. În caz afirmativ, se dă load scenei cu indexul 2 și cu numele “EndingMenu”.

➤ MainMenu()

Acest script este atribuit butoanelor PLAY, REPLAY, QUIT și MENU după următoarea regulă:

- pentru butoanele PLAY și REPLAY, este încărcată scena cu indexul 1 și cu numele MainWorld;
- pentru Butonul MENU, este încărcată scena cu indexul 0 și cu numele MainMenu;
- pentru Butonul QUIT, aplicația este închisă apelând o funcție predefinită din Unity Application.Quit();

➤ Inventory()

Vom seta câteva funcții importante pe care le vom folosi pe parcurs:

- în acest script creăm funcția Slot() ce va reține parametri unui slot din inventar: numărul maxim de elemente, numele item-ului și numărul curent;
- în funcția CanAddItem() verificăm dacă numărul curent de iteme de același tip din slot este mai mic decât numărul maxim declarat în Slot();
- în funcția AddItem() adaugă item-ul curent în inventar, asociindu-i o poza, un nume și crescându-i numărul;
- în funcția Inventory() creăm slot-uri noi apelând funcția Slot(), apoi i le atribuim inventarului;

```
public Slot()
{
    itemName = "";
    count = 0;
    maxAllowed = 100;
}

public Inventory(int numSlots)
{
    for(int i = 0; i < numSlots; i++)
    {
        Slot slot = new Slot();
        slots.Add(slot);
    }
}

public void AddItem(Item item)
{
    this.itemName = item.data.itemName;
    this.icon = item.data.icon;
    count++;
}
```

-în funcția Add(), vom verifica inițial dacă item-ul există deja în inventar. Trecem prin fiecare slot și verificăm dacă numele obiectului coincide cu numele obiectului din slot-ul respectiv și dacă nu a depășit deja numărul maxim de elemente în slot. Dacă răspunsul este da, atunci se inserează item-ul în inventar. Dacă acesta nu este găsit, căutam un slot liber și îl adăugăm;

```
foreach (Slot slot in slots)
{
    if (slot.itemName == item.data.itemName &&
        slot.CanAddItem())
    {
        slot.AddItem(item);
        return;
    }
}

foreach (Slot slot in slots)
{
    if(slot.itemName == "")
    {
        slot.AddItem(item);
        return;
    }
}
```

-în funcția Remove(), eliminăm un item din slot;

```
public void Remove(int index)
{
    slots[index].RemoveItem();
}
```

➤ Player()

În acest script creăm un inventar, căruia îi atribuim 9 sloturi și o funcție cu numele DropItem(). Variabila spawnLocation memorează poziția jucătorului, iar spawnOffset alege un loc într-o anumită rază aleasă de mine. Funcția inițializează item-ul aruncat înapoi în labirint, la o distanță mică față de poziția jucătorului pentru a nu fi colectat instant, cu o anumită forță.

```
public void DropItem(Item item)
{
    Vector2 spawnLocation = transform.position;
    Vector2 spawnOffset = Random.insideUnitCircle*3.1f;
    Item droppedItem = Instantiate(item, spawnLocation +
    spawnOffset, Quaternion.identity);
    droppedItem.rb2d.AddForce(spawnOffset *.25f);
}
```

➤ ItemManager()

Funcția crează un dicționar cu toate itemele din joc pentru a eficientiza și a menține o ordine. La apăsarea butonului PLAY, dicționarul este actualizat. În momentul în care un item este adăugat în inventar, se caută “cheia” acestuia pentru a putea fi identificat și adăugat în locul în care trebuie. În cazul în care cheia nu este găsită, se adaugă una nouă în dicționar.

```
private void Awake()
{
    foreach(Item item in items)
    {
        AddItem(item);
    }
}
```

```
private void AddItem(Item item)
{
    if(!nameToItemDict.ContainsKey(item.data.itemName))
    {
        nameToItemDict.Add(item.data.itemName, item);
    }
}
```

➤ Collectable()

Script-ul collectable este atașat item-ului pentru a putea identifica dacă acesta se întâlnește cu collider-ul jucătorului. În cazul în care acesta detectează o astfel de întâlnire, player-ul va încerca să adauge acest item și îl va elimina din labirint pentru a nu fi luat la infinit. Fiecărui item îi este activată funcția isTriggered din Unity, în Rigidbody2D.

```
Item item = GetComponent<Item>();
if(item != null )
{
    player.inventory.Add(item);
    Destroy(this.gameObject);
}
```

➤ GameManager()

Script-ul acesta stochează referințele tuturor itemelor ce pot fi colectate și asigură faptul că ele nu vor fi distruse odată cu începerea jocului.

➤ Item()

Acest script oferă fiecărui item un Rigidbody2d și necesită existența unuia pentru a fi considerat un collectable item.

➤ InventoryUI()

Acest script se ocupă de partea de UI a inventarului. La începutul jocului este deschis inventarul. Acesta poate fi accesat, fie folosind tasta Tab, fie apăsând pe butonul din dreapta jos lângă inventar. În fiecare frame este updatat pentru a afișa cu exactitate ce se află în el. Funcția Refresh() trece prin fiecare slot în parte și verifică starea acestuia. În cazul în care ultimul item din slot a fost eliminat, Script-ul va seta acel slot ca fiind gol. În cazul în care se adaugă un prim element în slot, se va afișa imaginea item-ului.

În funcția Remove(), se caută instanța item-ului din GameManager(), se apelează funcția DropItem() și funcția Remove().

Interfața inventarului jucătorului este creată în Unity. Fiecare slot are un index, o poză care este schimbată în funcție de item-ul stocat sau absența unuia, un text ce afișează numărul de elemente din el.

```
public void Remove(int slotID)
{
    Item itemToDrop = GameManager.instance.itemManager.
        GetItemByName(player.inventory.slots[slotID].itemName);
    if(itemToDrop != null)
    {
        player.DropItem(itemToDrop);
        player.inventory.Remove(slotID);
        Refresh();
    }
}
```

6. Resurse necesare

Software:

- Sistem de operare 64-bit

Hardware:

- Procesor Intel(R) Core(TM) de 2.3GHz
- Placa video integrată
- 4.00GB RAM
- Memorie: 350MB

7. Bibliografie

<https://www.sharpcoderblog.com/blog/building-a-top-down-shooter-game-in-unity>

<https://www.youtube.com/@EPICALUXDEV>

<https://www.youtube.com/@ChrisTutorialsYT>

<https://www.youtube.com/@CouchFerretmakesGames>

<https://www.youtube.com/@gamedevwithjacquelynnhei465>